

ETS PEMROGRAMAN KONTROLER

VI231420 - 4C

Disusun oleh:

Muhammad **Bintang** Al Ghozali - 060
Felix Reinaldy Togarma - 090

STUDI LITERATUR

NO	JUDUL	METODE	FUTURE WORK
1	Power Efficient Machine Learning Models Deployment on Edge IoT Devices (2023)	Evaluasi eksperimental model ML (TinyML) pada mikrokontroler edge resource constrained (ESP32, STM32H7); analisis efisiensi daya berbagai teknik kompresi model	Eksplorasi teknik kompresi model yang lebih lanjut seperti pruning dan quantization-aware training, integrasi energy harvesting, serta pengembangan arsitektur MCU dengan hardware-accelerated secure inference.
2	A Survey of the RISC-V Architecture Software Support (2022)	Survei sistematis terhadap perkembangan ekosistem perangkat lunak pada arsitektur RISC-V.	Pengembangan port Rust bare-metal untuk sistem embedded berbasis RISC-V.
3	SoK: Security in Real-Time Systems (2024)	Analisis berbagai teknik keamanan berbasis scheduler pada sistem real-time.	Implementasi scheduler berbasis Rust pada ESP32-S3 untuk meningkatkan keamanan sistem.
4	LwRustIP: Memory-safe and Efficient Embedded Networking Stack with Ownership Semantics (2026)	Implementasi stack jaringan embedded berbasis Rust dengan konsep ownership semantics.	Adopsi LwRustIP pada platform ESP32-S3.
5	Machine Learning for Microcontroller Class Hardware: A Review (2022)	Review workflow pengembangan Machine Learning pada mikrokontroler dengan sumber daya terbatas.	Implementasi TinyML inference engine pada ESP32-S3 menggunakan Rust dan quantization 8-bit.
6	Microcontroller Unit-Based Wireless Sensor Network Nodes: A Review (2022)	Review platform Wireless Sensor Network berbasis MCU berdasarkan pemrosesan, memori, komunikasi, konsumsi daya, dan keamanan.	Perancangan node WSN hemat energi berbasis ESP32-S3 menggunakan Rust Async.
7	Rust for Embedded Systems: Current State and Open Problems (2024)	Studi sistematis terhadap 6.408 proyek Rust Embedded dan survei kepada 225 developer.	Pengembangan toolchain SAST khusus Rust Embedded dan peningkatan interoperabilitas FFI.
8	Understanding and Detecting Real-World Safety Issues in Rust (2024)	Studi empiris terhadap bug memori, bug konkurensi, dan kesalahan pemrograman pada proyek open-source Rust.	Implementasi static detector Rust pada firmware ESP32-S3.
9	Security Architecture for Automotive Communication Networks with CAN FD (2023)	Pengembangan model keamanan CAN FD menggunakan AES-256 dan HMAC/SHA-256.	Implementasi AES-256 pada komunikasi UART dan SPI berbasis ESP32-S3.
10	A Tunable Foreground Self-Calibration Scheme for Split Successive-Approximation Register Analog-to-Digital Converter (2024)	Pengembangan metode self-calibration pada SAR ADC berbasis split architecture.	Pengembangan kalibrasi online untuk sistem akuisisi data real-time.

STUDI LITERATUR

NO	JUDUL	METODE	FUTURE WORK
11	Direct Memory Access-Based Data Storage for Long-Term Acquisition Using Wearables in an Energy-Efficient Manner (2024)	Pengembangan sistem penyimpanan data berbasis DMA dan SPI untuk perangkat wearable.	Implementasi driver DMA berbasis Rust pada ESP32-S3.
12	A Survey on Formal Verification and Validation Techniques for Internet of Things (2023)	Survei teknik verifikasi formal dan validasi sistem IoT.	Pengembangan framework runtime verification berbasis AI dan LLM.
13	A Blended Modeling Framework for Real-Time Design and Verification of Safety-Critical Embedded Systems (2025)	Framework blended modeling dengan transformasi bidireksional antar notasi desain.	Penerapan blended modeling pada ESP32-S3 berbasis Rust.
14	Real-Time Design Patterns for the Verification of Safety-Critical Embedded Systems in Model-Based Approach (2024)	Pengembangan pola desain real-time untuk verifikasi timing pada sistem embedded.	Implementasi real-time design pattern pada task scheduling ESP32-S3.
15	FMP3+TECS/Rust: Memory-Safe Component Framework for Multiprocessor Embedded Systems (2026)	Integrasi framework TECS dengan RTOS multiprosesor berbasis Rust.	Adaptasi framework pada dual-core ESP32-S3.
16	A Low-Latency Optimization of a Rust-Based Secure Operating System for Embedded Devices (2022)	Integrasi eBPF ke dalam sistem operasi Tock berbasis Rust.	Integrasi eBPF pada firmware ESP32-S3 untuk sistem kontrol kritis.
17	Embedded Model Predictive Controller on Low-Cost Low-End Microcontroller for Electrical Drives (2021)	Implementasi explicit MPC pada mikrokontroler PIC18 untuk pengendalian motor listrik.	Implementasi explicit MPC berbasis Rust pada ESP32-S3 untuk kontrol motor BLDC.
18	From Tiny Machine Learning to Tiny Deep Learning: A Survey (2025)	Survei perkembangan TinyML menuju Tiny Deep Learning pada perangkat resource-constrained.	Implementasi TinyDL berbasis quantization int8 pada ESP32-S3.
19	A Survey of Emerging Memory in a Microcontroller Unit (2024)	Review teknologi memori non-volatile generasi baru seperti FRAM, MRAM, RRAM, dan PCM.	Integrasi FRAM dan MRAM pada ESP32-S3 melalui komunikasi SPI.
20	A Prototype of a Lightweight Structural Health Monitoring System Based on Edge Computing (2025)	Pengembangan sistem Structural Health Monitoring berbasis edge computing menggunakan MobileNetV2 dan NPU.	Pengembangan sistem SHM berbasis ESP32-S3 dengan model terkuantisasi dan sinkronisasi nirkabel presisi tinggi.

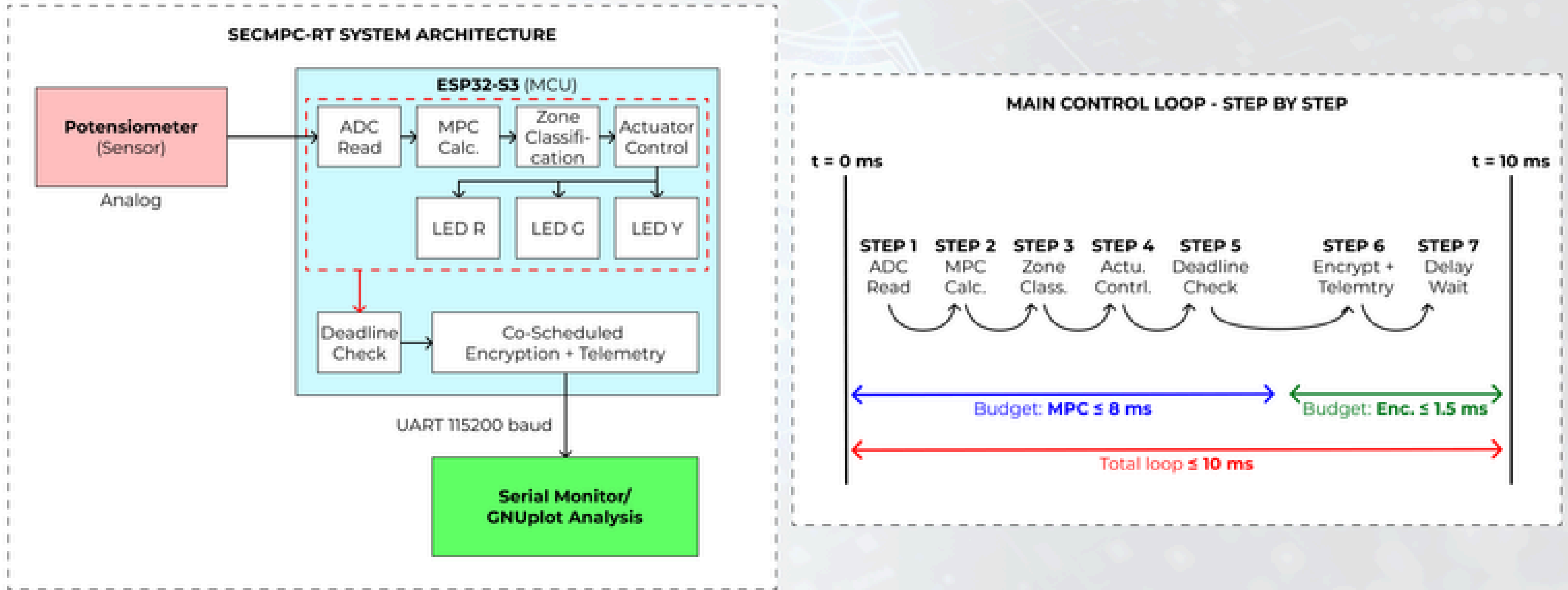
APA ITU SEC MPC-RT?

SecMPC-RT = Secure Encrypted MPC with Real-Time Co Scheduling

Kebutuhan	Masalah
Ketepatan Kontrol	PID konvensional reaktif, tidak prediktif
Keamanan Data	Telemetri sensor dikirim tanpa enkripsi
Ketepatan Waktu	Tidak ada co-scheduling tanpa RTOS berat

Gap : Belum ada pendekatan ringan yang **menggabungkan ketiganya** dalam satu loop embedded deterministik tanpa sistem operasi.

ARSITEKTUR SISTEM



MODEL PREDICTIVE CONTROL

Parameter :

Parameter	Nilai	Keterangan
Horizon N	3 langkah	Prediksi 3 iterasi kedepan
Seetpoint SP	3039 (50%)	Target ADC
Grid Step	100	82 kandidat per siklus

Algoritma MPC N=3 dengan Grid Search

```

fn mpc_compute(y_buf: &i32; 3], y_now: i32) -> i32 {
    let dy = y_buf[0] - y_buf[2];    // estimasi trend ( $\Delta y$ )
    const LAMBDA_Q8: i64 = 26;      //  $\lambda = 26/256 \approx 0.1016$ 

    let mut cost_min = i64::MAX;
    let mut u_opt = 0i32;

    let mut u = -4095i32;           // Grid search: -4095  $\rightarrow$  +4095
    while u <= 4095 {
        let mut cost = 0i64;
        for k in 1..=3 {
            let y_pred = y_now + dy*k - u*3*k/10;    // model linier
            let e = (SETPPOINT - y_pred) as i64;
            cost += e*e + (LAMBDA_Q8 * (u as i64).pow(2)) >> 8;
        }
        if cost < cost_min { cost_min = cost; u_opt = u; }
        u += 100;    // MPC_STEP
    }
    u_opt
}

```

ENKRIPSI

Format Paket Telemetry (8 Byte)

Byte	Isi	Contoh
0-1	ADC raw (big-endian uint16)	0x0B, 0xE7 → 3047
2-3	Error absolut (big-endian)	0x00, 0x08 → 8
4	Zone (0-4)	0x02 → NORMAL
5	Persentase ADC (0-100%)	0x31 → 49%
6-7	Loop counter (big-endian)	0x00, 0x2A → iter 42

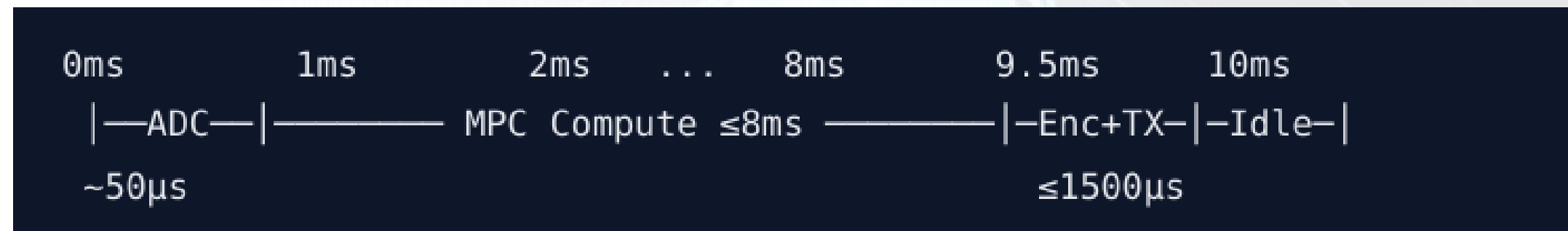
Proses Enkripsi XOR-AES + CRC-8

```
plain[8] → XOR dengan AES_KEY[0..7] → cipher[8] → + CRC8 → UART TX
```

```
const AES_KEY: [u8; 16] = [
    0x2B, 0x7E, 0x15, 0x16, 0x28, 0xAE, 0xD2, 0xA6,
    0xAB, 0xF7, 0x15, 0x88, 0x09, 0xCF, 0x4F, 0x3C,
];
// cipher[i] = plain[i] ^ AES_KEY[i] untuk i = 0..7
```


REAL TIME CO-SCHEDULING

Pembagian Budget Waktu dalam 1 Siklus Loop = 10ms



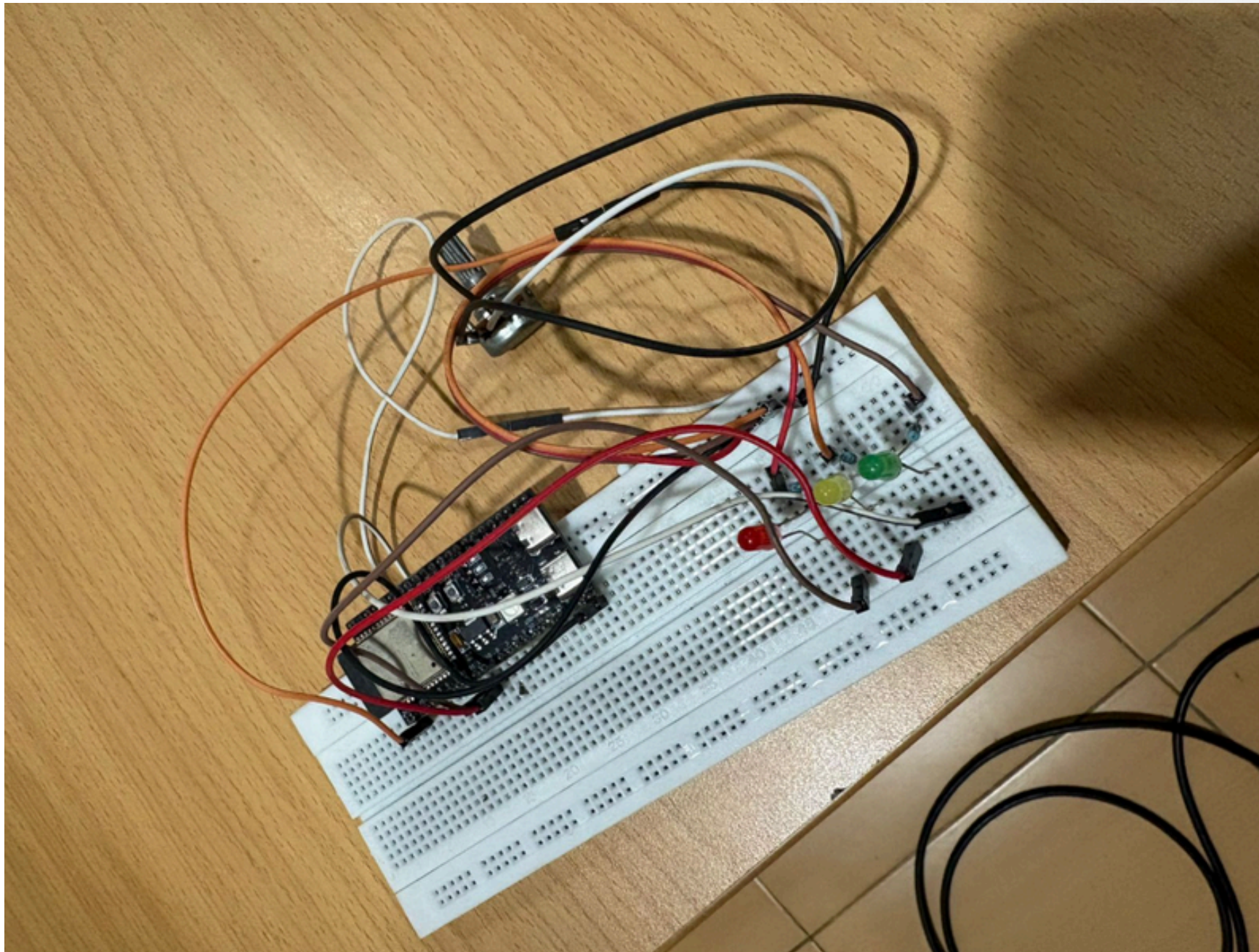
Mekanisme Deadline & Safety Override

Kondisi	Aksi Sistem
$t_{MPC} < 8ms$	Lanjut enkripsi + UART normal
$t_{MPC} \geq 8ms$	DEADLINE MISS → LED Merah PAKSA menyala
Budget enc. tidak cukup	Enkripsi di-skip, loop tetap tepat 10ms

KLASIFIKASI ZONA KONTROL SISTEM

ZONA	Range (%)	Range ADC	LED Status
Batas Bawah	0%	≤ 1999	● Terang + ● Terang
Anomali Bawah	1-30%	2000–2617	● Terang + ● Redup
Normal	31-69%	2638–3440	● Terang
Anomali Atas	70-99%	3461–4094	● Terang + ● Redup
Batas Atas	100%	$= 4095$	● Terang + ● Terang

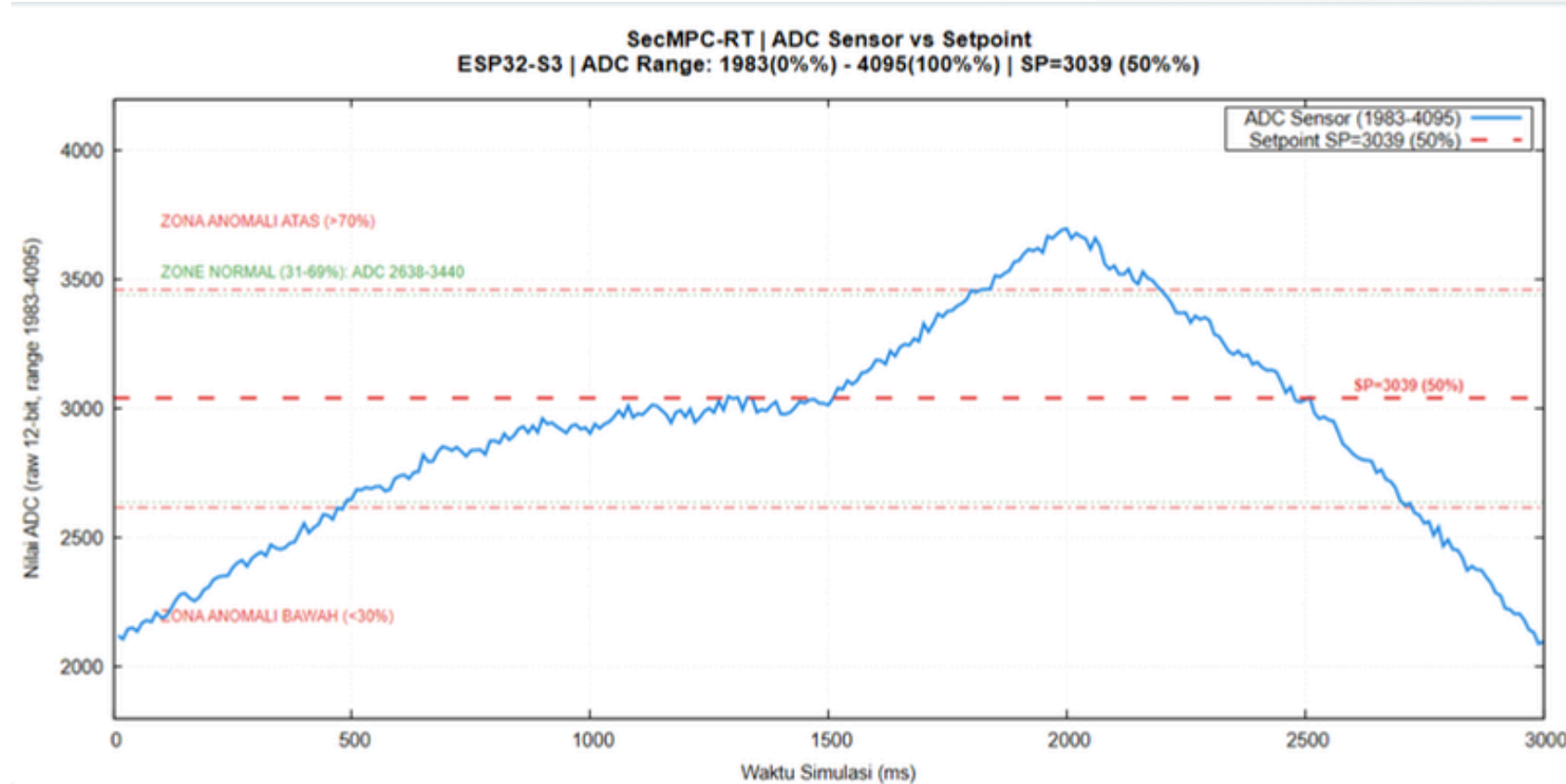
SIMULASI HARDWARE



Komponen :

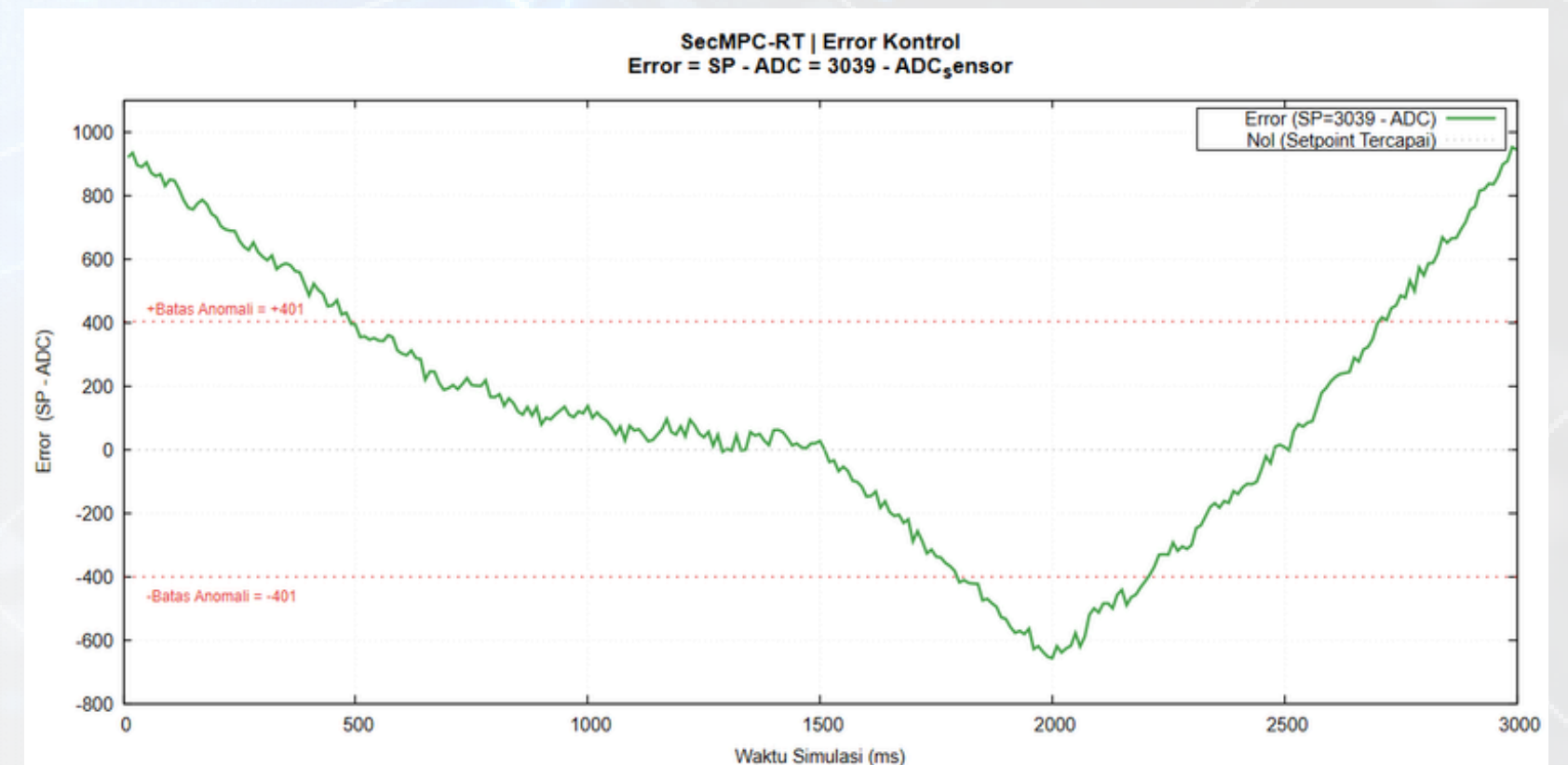
1. ESP32-S3
2. Resistor
3. LED Green
4. LED Red
5. LED Yellow (motor indicator)
6. Pontentiometer
7. Kabel male to male

GRAFIK HASIL SIMULASI



Grafik hasil percobaan dengan mengubah input dari potensio dan membandingkan terhadap setpoint

Grafik untuk mendapatkan error kontrol dari hasil simulasi dengan rumus $\text{Error} = \text{SP} - \text{ADC}$



Thank You!



Pemrograman Kontroler

